

Tavola della funzione di ripartizione della distribuzione $N(0,1)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.2	0.57926	0.58317	0.58706	0.59095	0.59483	0.59871	0.60257	0.60642	0.61026	0.61409
0.3	0.61791	0.62172	0.62552	0.62930	0.63307	0.63683	0.64058	0.64431	0.64803	0.65173
0.4	0.65542	0.65910	0.66276	0.66640	0.67003	0.67364	0.67724	0.68082	0.68439	0.68793
0.5	0.69146	0.69497	0.69847	0.70194	0.70540	0.70884	0.71226	0.71566	0.71904	0.72240
0.6	0.72575	0.72907	0.73237	0.73565	0.73891	0.74215	0.74537	0.74857	0.75175	0.75490
0.7	0.75804	0.76115	0.76424	0.76730	0.77035	0.77337	0.77637	0.77935	0.78230	0.78524
0.8	0.78814	0.79103	0.79389	0.79673	0.79955	0.80234	0.80511	0.80785	0.81057	0.81327
0.9	0.81594	0.81859	0.82121	0.82381	0.82639	0.82894	0.83147	0.83398	0.83646	0.83891
1.0	0.84134	0.84375	0.84614	0.84849	0.85083	0.85314	0.85543	0.85769	0.85993	0.86214
1.1	0.86433	0.86650	0.86864	0.87076	0.87286	0.87493	0.87698	0.87900	0.88100	0.88298
1.2	0.88493	0.88686	0.88877	0.89065	0.89251	0.89435	0.89617	0.89796	0.89973	0.90147
1.3	0.90320	0.90490	0.90658	0.90824	0.90988	0.91149	0.91308	0.91466	0.91621	0.91774
1.4	0.91924	0.92073	0.92220	0.92364	0.92507	0.92647	0.92785	0.92922	0.93056	0.93189
1.5	0.93319	0.93448	0.93574	0.93699	0.93822	0.93943	0.94062	0.94179	0.94295	0.94408
1.6	0.94520	0.94630	0.94738	0.94845	0.94950	0.95053	0.95154	0.95254	0.95352	0.95449
1.7	0.95543	0.95637	0.95728	0.95818	0.95907	0.95994	0.96080	0.96164	0.96246	0.96327
1.8	0.96407	0.96485	0.96562	0.96638	0.96712	0.96784	0.96856	0.96926	0.96995	0.97062
1.9	0.97128	0.97193	0.97257	0.97320	0.97381	0.97441	0.97500	0.97558	0.97615	0.97670
2.0	0.97725	0.97778	0.97831	0.97882	0.97932	0.97982	0.98030	0.98077	0.98124	0.98169
2.1	0.98214	0.98257	0.98300	0.98341	0.98382	0.98422	0.98461	0.98500	0.98537	0.98574
2.2	0.98610	0.98645	0.98679	0.98713	0.98745	0.98778	0.98809	0.98840	0.98870	0.98899
2.3	0.98928	0.98956	0.98983	0.99010	0.99036	0.99061	0.99086	0.99111	0.99134	0.99158
2.4	0.99180	0.99202	0.99224	0.99245	0.99266	0.99286	0.99305	0.99324	0.99343	0.99361
2.5	0.99379	0.99396	0.99413	0.99430	0.99446	0.99461	0.99477	0.99492	0.99506	0.99520
2.6	0.99534	0.99547	0.99560	0.99573	0.99585	0.99598	0.99609	0.99621	0.99632	0.99643
2.7	0.99653	0.99664	0.99674	0.99683	0.99693	0.99702	0.99711	0.99720	0.99728	0.99736
2.8	0.99744	0.99752	0.99760	0.99767	0.99774	0.99781	0.99788	0.99795	0.99801	0.99807
2.9	0.99813	0.99819	0.99825	0.99831	0.99836	0.99841	0.99846	0.99851	0.99856	0.99861
3.0	0.99865	0.99869	0.99874	0.99878	0.99882	0.99886	0.99889	0.99893	0.99896	0.99900
3.1	0.99903	0.99906	0.99910	0.99913	0.99916	0.99918	0.99921	0.99924	0.99926	0.99929
3.2	0.99931	0.99934	0.99936	0.99938	0.99940	0.99942	0.99944	0.99946	0.99948	0.99950
3.3	0.99952	0.99953	0.99955	0.99957	0.99958	0.99960	0.99961	0.99962	0.99964	0.99965
3.4	0.99966	0.99968	0.99969	0.99970	0.99971	0.99972	0.99973	0.99974	0.99975	0.99976
3.5	0.99977	0.99978	0.99978	0.99979	0.99980	0.99981	0.99981	0.99982	0.99983	0.99983
3.6	0.99984	0.99985	0.99985	0.99986	0.99986	0.99987	0.99987	0.99988	0.99988	0.99989
3.7	0.99989	0.99990	0.99990	0.99990	0.99991	0.99991	0.99992	0.99992	0.99992	0.99992
3.8	0.99993	0.99993	0.99993	0.99994	0.99994	0.99994	0.99994	0.99995	0.99995	0.99995
3.9	0.99995	0.99995	0.99996	0.99996	0.99996	0.99996	0.99996	0.99996	0.99997	0.99997
4.0	0.99997	0.99997	0.99997	0.99997	0.99997	0.99997	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998
4.1	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99999	0.99999
4.2	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999
4.3	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999
4.4	0.99999	0.99999	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000

Variabile (Supporto)	Massa/Densità Ripartizione F	Momenti	Descrizione
VARIABILI CASUALI DISCRETE			
Bernoulli $Be(p)$ $k \in \{0,1\}$	$P(X = k) = p^k(1-p)^{1-k}$ $F(0) = 1-p, \quad F(1) = 1$	$E[X] = p$ $\sigma^2 = p(1-p)$	Singola prova: successo/insuccesso.
Binomiale $B(n, p)$ $k \in \{0, \dots, n\}$	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$ $F(x) = \sum_{j=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{j} p^j(1-p)^{n-j}$	$E[X] = np$ $E[X^2] = np(1-p) + n^2 p^2$ $\sigma^2 = np(1-p)$	Numero di successi in n prove indipendenti.
Geometrica $G(p)$ $k \in \{1, 2, \dots\}$	$P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$ $F(x) = 1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor}$	$E[X] = \frac{1}{p}$ $\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$	Numero di prove fino al primo successo.
Poisson $P(\lambda)$ $k \in \{0, 1, \dots\}$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $F(x) = \sum_{j=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\lambda^j e^{-\lambda}}{j!}$	$E[X] = \lambda$ $\sigma^2 = \lambda$	Conteggio di eventi in un intervallo di tempo/spazio.
Uniforme discr. $\mathcal{U}\{1, \dots, n\}$ $k \in \{1, \dots, n\}$	$P(X = k) = \frac{1}{n}$ $F(k) = \frac{k}{n}$	$E[X] = \frac{n+1}{2}$ $\sigma^2 = \frac{n^2-1}{12}$	Tutti i valori interi hanno la stessa probabilità.
VARIABILI CASUALI CONTINUE			
Uniforme cont. $\mathcal{U}(a, b)$ $x \in [a, b]$	$f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$	$E[X] = \frac{a+b}{2}$ $\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$	Densità costante su un intervallo.
Esponenziale $\mathcal{E}(\lambda)$ $x \geq 0$	$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$	$E[X] = \frac{1}{\lambda}$ $\sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$	Tempo di attesa tra eventi di un processo di Poisson.
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ $x \in \mathbb{R}$	$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ $F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$	$E[X] = \mu$ $\sigma^2 = \sigma^2$ <i>m DISPARI $E[X^m] = 0$</i> <i>PARI $E[X^m] = (m-1)!!$</i>	Curva a campana; utile per errori e somme di v.a.
Norm. Std. $\mathcal{N}(0, 1)$ $z \in \mathbb{R}$	$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$ $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \phi(t) dt$	$E[Z] = 0$ $\sigma^2 = 1$	Normale standardizzata: $Z = (X - \mu)/\sigma$.

INTEGRALI E DERIVATE

Prodotto	$(f \cdot g)' = f'g + fg'$	Rapporto	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
Catena	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	Parti	$\int fg' dx = fg - \int f'g dx$

DERIVATE

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
k (cost.)	0	e^x	e^x
x^n	nx^{n-1}	e^{ax}	ae^{ax}
x	1	a^x	$a^x \ln(a)$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\log_a(x)$	$\frac{1}{x \ln(a)}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$

INTEGRALI

$f(x)$	$\int f(x) dx$	$f(x)$	$\int f(x) dx$
k (cost.)	$kx + c$	e^x	$e^x + c$
x^n ($n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$	e^{ax}	$\frac{1}{a}e^{ax} + c$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + c$	a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)} + c$
$\frac{f'(x)}{f(x)}$	$\ln f(x) + c$	$\ln(x)$	$x \ln(x) - x + c$
$f'(x)e^{f(x)}$	$e^{f(x)} + c$	xe^x	$e^x(x-1) + c$
$f'(x)[f(x)]^n$	$\frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c$	$\cos(x)$	$\sin(x) + c$

Tipologia	Formula	Condizione
Permutazioni Semplici	$P_n = n!$	n ogg. distinti, l'ordine conta
Permut. con Ripetizione	$P_n^{k_1, \dots, k_n} = \frac{n!}{k_1! \dots k_n!}$	Elementi ripetuti k_i volte
Disposizioni Semplici	$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$	Ordine conta, senza ripetizione
Disposiz. con Ripetiz.	$D'_{n,k} = n^k$	Ordine conta, con ripetizione
Combinazioni Semplici	$C_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	Ordine NON conta, no ripetizione

REGOLE DI PROBABILITÀ

Formula	Condizione di Validità / Significato
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	Sempre (per qualsiasi coppia di eventi)
$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	Solo per eventi incompatibili ($A \cap B = \emptyset$)
$P(A \cap B) = P(A)P(B A)$	Sempre, purché $P(A) > 0$
$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	Solo se A e B sono indipendenti
$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$	Solo se $P(B) > 0$
$P(A^c) = 1 - P(A)$	Sempre (per qualsiasi evento A)
$P(A_i B) = \frac{P(B A_i)P(A_i)}{\sum_j P(B A_j)P(A_j)}$	Se $\{A_i\}$ è partizione di Ω e $P(B) > 0$
$P(B) = \sum_i P(B A_i)P(A_i)$	Se $\{A_i\}$ è partizione di Ω (esaustivi/disgiunti)
$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$	Differenza: accade SOLO A (e non B)
$P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B)$	De Morgan: NON accade nessuno dei due
$P(A^c \cup B^c) = 1 - P(A \cap B)$	De Morgan: ALMENO UNO non accade
$P(A^c B) = 1 - P(A B)$	Compl. Condizionato (Trabocchetto: $P(A B^c) \neq 1 - P(A B)$)

VALORI ATTESI, VARIANZE E COVARIANZE

1. DEFINIZIONI E FORMULE CALCOLATORIE

Indice	Formula Operativa / Equivalenza
Valore Atteso $\mu_X = E[X]$	$E[X] = \sum xp(x)$ (Discreto) $E[X] = \int xf(x)dx$ (Continuo)
Varianza $\sigma_X^2 = Var(X)$	$Var(X) = E[(X - \mu_X)^2] \Rightarrow Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$
Covarianza $\sigma_{XY} = Cov(X, Y)$	$Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \Rightarrow Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$
Correlazione ρ_{XY}	$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$ con $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$

2. ALGEBRA DELLE V.A. (PROPRIETÀ E CONDIZIONI)

Proprietà (Formula)	Condizione di Validità / Note (Trabocchetti)
$E[c] = c$; $Var(c) = 0$	Sempre (Il V.A. di una costante è la costante stessa, non ha varianza).
$E[aX + b] = aE[X] + b$	Sempre (L'operatore E è lineare al 100%).
$Var(aX + b) = a^2 Var(X)$	Sempre (La cost. b scompare, la a esce al quadrato!).
$E[X \pm Y] = E[X] \pm E[Y]$	Sempre (Per qualsiasi coppia di v.a.).
$E[X \cdot Y] = E[X] \cdot E[Y]$	SOLO SE X e Y sono Indipendenti (o Incorrelate).
$Cov(X, X) = Var(X)$	Sempre (La covarianza con se stessa è la varianza).
$Cov(aX, bY) = a \cdot b \cdot Cov(X, Y)$	Sempre (Le costanti escono moltiplicate).
$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y) \pm 2Cov(X, Y)$	Sempre (Attenzione: $Var(X - Y)$ ha il + tra le varianze e il - prima della Covarianza!).
$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$	SOLO SE X e Y sono Indipendenti (poiché $Cov = 0$).
Se X e Y sono Indipendenti	Allora $Cov(X, Y) = 0$ e $\rho_{XY} = 0$. (Trabocchetto: L'inverso non è sempre vero!)

TRASFORMAZIONI DI VARIABILI

$$Y = g(X)$$

Operazione / Metodo	Formula Operativa
Valore Atteso $E[g(X)]$ (Teorema LOTUS)	Discr. : $\sum_x g(x)P(X=x)$ Cont. : $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)dx$
Cambio Var. (Metodo 1) Della Ripartizione (CDF)	$F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$ Esplicita X, poi deriva: $f_Y(y) = \frac{d}{dy}F_Y(y)$
Cambio Var. (Metodo 2) Funzione Inversa / Derivata	Se g è strettamente monotona in $x = g^{-1}(y)$: $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left \frac{d}{dy}g^{-1}(y) \right $

CONVOLUZIONE E VETTORI ALEATORI

Operazione	Formula Operativa
Densità Congiunta da Marginale a Condizionata	$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_{Y X}(y x)$ $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ (Solo se Indip.)
Convoluzione Continua Somma: $Z = X + Y$ (Solo se Indipendenti!)	$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x)dx$
Convoluzione Discreta Somma: $Z = X + Y$ (Solo se Indipendenti!)	$P(Z=z) = \sum_x P(X=x) \cdot P(Y=z-x)$

SOMME NOTEVOLI (PROPRIETÀ RIPRODUTTIVA)

Se X e Y sono INDIPENDENTI, la loro somma dà:	
Normale	$\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2) + \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2) \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
Poisson	$\mathcal{P}(\lambda_1) + \mathcal{P}(\lambda_2) \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$
Binomiale (Solo se stesso p)	$\mathcal{B}(n_1, p) + \mathcal{B}(n_2, p) \sim \mathcal{B}(n_1 + n_2, p)$

STATISTICA INFERENZIALE

$$\bar{X}_n \xrightarrow{d} N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$S_n \xrightarrow{d} N(n\mu, n\sigma^2)$$

1. TEOREMA DEL LIMITE CENTRALE (TLC)

Statistica	Standardizzazione Asintotica ^{1/2} ($n \rightarrow \infty$)	Momenti Campionari
Media Camp. $\bar{X}_n$	$Z_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1)$	$E[\bar{X}_n] = \mu$; $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$
Somma Camp. S_n	$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$	$E[S_n] = n\mu$; $\text{Var}(S_n) = n\sigma^2$
Binomiale	$Z = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx N(0,1)$	Valida se $np(1-p) \geq 10$

2. PROPRIETÀ DEGLI STIMATORI $\hat{\theta}$

Proprietà	Definizione Matematica	Considerazioni teoriche
Correttezza	$\text{Bias}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta = 0$	Lo stimatore è corretto se $E[\hat{\theta}] = \theta$. $\bar{X}_n$ e S^2 lo sono sempre.
Consistenza	$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\hat{\theta}_n - \theta < \epsilon) = 1$	All'aumentare di n , converge al parametro vero θ (LGN).
Efficienza	$\text{Eff}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = \frac{\text{Var}(\hat{\theta}_2)}{\text{Var}(\hat{\theta}_1)}$	Tra stimatori corretti si sceglie quello con la varianza minore.

3. STIMATORI MASSIMA VEROSIMIGLIANZA AND CAMPIONARI

Modello / Parametro	Formula dello Stimatore / Verosimiglianza
Bernoulli / Binomiale / Poisson / Normale (μ)	Stima tramite Media Campionaria: $\hat{\theta}_{MLE} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
Normale (σ^2) Varianza Camp. Distorta	$\hat{\sigma}_{MLE}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (Sottostima la varianza reale)
Varianza Camp. Corretta (Fattore di correzione per σ^2)	$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \Rightarrow E[S^2] = \sigma^2$
Uniforme $\mathcal{U}(0, \theta)$ (Caso non regolare)	$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n} \prod_{i=1}^n \mathbb{I}_{[0, \theta]}(x_i) = \frac{1}{\theta^n} \mathbb{I}_{\{X_{(n)} \leq \theta\}} \mathbb{I}_{\{X_{(1)} \geq 0\}}$ Massimizzata per il valore minimo possibile: $\hat{\theta}_{MLE} = X_{(n)} = \max(X_i)$

4. INTERVALLI DI CONFIDENZA (Livello $1 - \alpha$)

Caso d'Uso	Formula dell'Intervallo di Confidenza
Media μ Pop. Gaussiana (σ^2 nota)	$IC = \left[\bar{X} - q_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + q_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \quad (\text{Qualsiasi } n)$
Media μ Grandi Campioni (σ^2 ignota)	$IC = \left[\bar{X} - q_{1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + q_{1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right] \quad (\text{Valido per } n \geq 30)$
Proporzione p Grandi Campioni	$IC = \left[\bar{X} - q_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}}, \bar{X} + q_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}} \right]$

5. DIMENSIONAMENTO PER PROPORZIONI (Margine d'errore ϵ)

Metodo d'Approccio	Formula per numerosità minima n (Cercare $q_{1-\alpha/2}$)
Info Pregresse (Base) (Nota solo stima puntuale)	$n \geq \left(\frac{q_{1-\alpha/2}}{\epsilon} \right)^2 \bar{x}_0(1 - \bar{x}_0) \quad (\text{Usa direttamente la media stimata } \bar{x}_0)$
Info Pregresse (Prof) (Noto l'intervallo I)	$n \geq \left(\frac{q_{1-\alpha/2}}{\epsilon} \right)^2 \cdot \max_{x \in I} [x(1 - x)]$ (Usa la x nel range preliminare I più vicina a 0.5)
Conservativo (Nessuna info)	$n \geq \left(\frac{q_{1-\alpha/2}}{2\epsilon} \right)^2 \quad (\text{Massimizza la varianza ponendo la proporzione a 0.5})$

Spiegazione del metodo del range (Prof): La varianza di una Bernoulli $x(1 - x)$ è una parabola con massimo in 0.5. Se lo studio pilota fornisce un intervallo preliminare I , per garantire la massima copertura e prudenza matematica non si usa la media secca, ma si individua il punto $x \in I$ più vicino a 0.5. In questo modo si massimizza la varianza locale, sovrastimando cautelativamente la numerosità n necessaria.

Logica del Controllo a posteriori obbligatorio: Il dimensionamento si basa sull'approssimazione alla normale del TLC. La velocità di convergenza alla Gaussiana dipende fortemente dall'asimmetria della Bernoulli: se la proporzione reale è troppo vicina ai bordi (0 o 1), la distribuzione campionaria rimane asimmetrica e instabile. Verificare a posteriori che $n\bar{X}(1 - \bar{X}) \geq 10$ garantisce che il campione raccolto sia sufficientemente grande da rendere l'approssimazione e l'intervallo di fiducia matematicamente validi.

Indici di Variabilità e Correzioni	Boxplot e Identificazione Outliers
$\text{Var}(x) = \frac{n}{n-1} \text{Var}_e(x)$ Correzione del fattore campionario	Scarto Interquartile: $L = Q_3 - Q_1$ Racchiude il 50% centrale dei dati
$\text{Var}_e(x) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \bar{x}^2$ Formula operativa per il calcolo rapido	Intervallo di Soglia Outlier: $[Q_1 - 1.5L, Q_3 + 1.5L]$
$\sigma(x) = \sqrt{\text{Var}(x)}$ Deviazione standard (stessa unità dei dati)	I dati esterni alle soglie sono outliers (alterano pesantemente media e varianza)
Parametri della Retta $y = a + bx$	Covarianza ed Errore di Adattamento
Coeff. Angolare: $b^* = \frac{\text{Cov}_e(x, y)}{\text{Var}_e(x)} = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{Var}(x)}$	Covarianza Empirica: $\text{Cov}_e(x, y) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i \right) - \bar{x} \bar{y}$
Intercetta: $a^* = \bar{y} - b^* \bar{x}$ (La retta passa sempre per il centro $(\bar{x}, \bar{y})$)	Bontà del modello (Errore residuo): Errore Residuo $= \text{Var}_e(y) \cdot (1 - r^2)$ Se $r^2 = 1 \Rightarrow$ errore nullo, punti allineati
Calcolo Campionario (Dati Ordinati)	Proprietà Funzionali ed Intervalli
Se $\beta n \notin \mathbb{N}$: il quantile è il dato in posizione arrotondata per eccesso: $\lceil \beta n \rceil$	Inversione geometrica: $r_\beta = F^{-1}(\beta) \quad \text{se } F \text{ è invertibile}$
Se $\beta n \in \mathbb{N}$: media aritmetica delle posizioni: $\frac{x_{(\beta n)} + x_{(\beta n+1)}}{2}$	Probabilità dell'intervallo: $P(r_\beta < X < r_\gamma) = \gamma - \beta$
Simmetria (Leggi simmetriche rispetto a 0): $q_{1-\beta} = -q_\beta$	Utilizzato per ricavare i quantili speculari sulle tavole della Gaussiana standard
Modello Normale / Gaussiano	Stime per Distribuzioni Incognite
Simmetria centrale rispetto a μ: $P(X > \mu) = P(X < \mu) = 0.5$ $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) \quad ; \quad \Phi(0) = 0.5$	Markov (solo se $X \geq 0$ e $a > 0$): $P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$
Intervalli Notevoli ($\mathcal{N}(0, 1)$): $P(Z \leq a) = 2\Phi(a) - 1$ $P(Z \leq 1) \approx 0.6826 \quad ; \quad P(Z \leq 2) \approx 0.9544$	Chebyshev (se $\text{Var}(X) < \infty$ e $d > 0$): $P(X - E[X] \geq d) \leq \frac{\text{Var}(X)}{d^2}$

Logaritmi (base $a > 0, a \neq 1$)	Potenze (basi $a, b > 0$)
$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$	$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$	$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
$\log_a(x^k) = k \cdot \log_a(x)$	$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$
$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$ (Cambio base)	$a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$
$\log_a(1) = 0$; $\log_a(a) = 1$	$a^0 = 1$; $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
$a^{\log_a(x)} = x$; $\ln(x) = \log_e(x)$	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$; $e \approx 2.718$

Limiti Notevoli Fondamentali	Stime Asintotiche ($x \rightarrow 0$)
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	$\ln(1+x) \sim x$
$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$	$e^x - 1 \sim x$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$	$a^x - 1 \sim x \ln(a)$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	$(1+x)^{\alpha} - 1 \sim \alpha x$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\alpha} - 1}{x} = \alpha$	Per $x \rightarrow +\infty$ e $\alpha > 0$: $\frac{\ln(x)}{x^{\alpha}} \rightarrow 0$

Nome Serie	Espressione Matematica	Condizione di Convergenza
Geometrica	$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots$	Converge a $\frac{1}{1-q}$ se $ q < 1$ Diverge se $q \geq 1$ Indeterminata se $q \leq -1$
Armonica Generalizzata	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots$	Converge se $p > 1$ Diverge se $p \leq 1$ (Se $p = 1$ è Armonica Semplice)
Mengoli	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots$	Converge sempre al valore 1
Esponenziale	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$	Converge sempre a e^x per ogni $x \in \mathbb{R}$

Conversioni rapide verso la Normale

Scheda flash per somme, medie, Poisson e Binomiale

1. Standardizzazione di una Normale

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \implies Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Attenzione: nella normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, il secondo parametro e' la *varianza*; la deviazione standard e' σ .

2. Somma di variabili i.i.d.

Se

$$X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d.}, \quad \mathbb{E}[X_i] = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \sigma^2,$$

allora, per il TLC se n e' grande,

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2), \quad Z = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \approx \mathcal{N}(0, 1).$$

3. Media campionaria

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \approx \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0, 1).$$

Collegamento somma-media:

$$S_n \geq c \iff \bar{X}_n \geq \frac{c}{n}.$$

Usare la somma o la media e' equivalente, ma bisogna standardizzare con media e varianza coerenti.

4. Poisson grande

$$X \sim \text{Pois}(\lambda), \quad \lambda \text{ grande} \implies X \approx \mathcal{N}(\lambda, \lambda), \quad Z = \frac{X - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \approx \mathcal{N}(0, 1).$$

5. Somma di Poisson indipendenti

$$X_i \sim \text{Pois}(\lambda) \text{ indipendenti} \implies \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Pois}(n\lambda) \approx \mathcal{N}(n\lambda, n\lambda).$$

Esempio schema: se ci sono 1440 minuti e $X_i \sim \text{Pois}(1)$, allora

$$S = \sum_{i=1}^{1440} X_i \sim \text{Pois}(1440) \approx \mathcal{N}(1440, 1440), \quad Z = \frac{S - 1440}{\sqrt{1440}}.$$

6. Binomiale grande

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad np(1-p) \text{ grande} \implies X \approx \mathcal{N}(np, np(1-p)).$$

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx \mathcal{N}(0, 1).$$

7. Frequenza relativa

Se

$$\hat{p} = \frac{X}{n}, \quad X \sim \text{Bin}(n, p),$$

allora

$$\hat{p} \approx \mathcal{N}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right), \quad Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \approx \mathcal{N}(0, 1).$$